

Datum izdaje 09-Sep-2014

Datum dopolnjene izdaje 09-Feb-2024

Številka revizije 6

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Crotyl chloride**  
Cat No. : **154800000; 154801000; 154805000**  
Sinonimi: **1-Chloro-2-butene**  
Molekulska formula: **C4 H7 Cl**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

**Fizikalne nevarnosti**

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 3 (H335)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nearno

## Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

## Previdnostni stavki

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P280 - Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P240 - Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano  
P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila  
P301 + P312 - PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta        | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1-Crotyl chloride | 591-97-9 | EEC No. 209-739-5 | 65              | Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 4 (H302) |

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

|                                              |                       |                                        |              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butane, 1,3-dichloro-<br>1-Butene, 3-chloro- | 1190-22-3<br>563-52-0 | EEC No. 214-718-9<br>EEC No. 209-252-8 | < 1<br>23-38 | -<br>Flam Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302) |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.                                                                                                                                                                                |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                                   |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                                                                    |
| Vdihavanje                                    | Odstranite se od izpostavljenja, uležite se. Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                                                    |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO2). Suha kemikalija. kemicna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2), Plinast vodikov klorid.

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom, žaganjem). Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

### 6.4 Skicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zagotovite zadostno prezračevanje. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti. Handle product only in closed system or provide appropriate exhaust ventilation. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke siumivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite na suhem mestu. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Področje za korozivne snovi. Področje za plamljive snovi. Hranite v hladilniku. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

Meje izpostavljenja

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči Delovna očala (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)            | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

Zaščita kože in telesa Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo  
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.  
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije  
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti  
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščito dihal</b>                           | Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.<br>Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati                                                                                               |
| <b>Obsežna / nujno uporabo</b>                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387                                                                              |
| <b>Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo</b> | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br><b>Priporočena 1/2 maska:</b> - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>          | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                               |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                          | tekoče                        |                                               |
| <b>Videz</b>                                      | brezbarvna                    |                                               |
| <b>Vonj</b>                                       | dražil                        |                                               |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                    | -65 °C / -85 °F               |                                               |
| <b>Zmehčišče</b>                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                    | 80 - 85 °C / 176 - 185 °F     | @ 760 mmHg                                    |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                       | Lahko vnetljivo               | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>               | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| <b>Eksplozivne meje</b>                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                 | -15 °C / 5 °F                 | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | 510 °C / 950 °F               |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>pH</b>                                         | 3                             |                                               |
| <b>Viskoznost</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | +/- 14 g/L (20°C)             |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                               |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnosť</b>                   | 0.920                         |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| <b>Parna gostota</b>                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0)                                  |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>    | C4 H7 Cl                                       |
| <b>Molekulska masa</b>       | 90.55                                          |
| <b>Eksplozivne lastnosti</b> | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

**Nevarna polimerizacija** Ne pride do nevarne polimerizacije.  
**Nevarne reakcije** Ni razpoložljivih informacij.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.  
Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;  
Oralno Kategorija 4  
Kožno ni razpoložljivih podatkov  
Vdihavanje ni razpoložljivih podatkov

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri ni razpoložljivih podatkov  
Koža ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (j) nevarnost pri vdihavanju;          | ni razpoložljivih podatkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drugi škodljivi učinki                 | Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simptomi / učinki, akutni in zapozneli | Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. |

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastnosti endokrinih motilcev | Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <u>12.1 Strupenost</u><br>Ekotoksičnost | Ne praznite v kanalizacijo. . |
|-----------------------------------------|-------------------------------|

|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <u>12.2 Obstojnost in razgradljivost</u><br>Obstojnost | Obstojnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih</u> | Bioakumulacija je malo verjetna |
|---------------------------------------------|---------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.4 Mobilnost v tleh</u> | Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <u>12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB</u> | Ni podatkov za odmero. |
|-----------------------------------------|------------------------|

|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.6. Lastnosti endokrinih motilcev</u><br>Informacija o endokrinem disruptorju | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.7. Drugi škodljivi učinki</u><br>Obstojnih organskih onesnaževal<br>Zmožnost tanjšanja ozonske plasti | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi<br>Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                               |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga. |
| Evropski katalog odpadkov                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po                                                                                                                                    |



# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

proizvodih, ampak po uporabi.

## Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2924                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (CROTYL CHLORIDE)                   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                   |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 8                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                  |

### ADR

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2924                                      |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Vnetljiva tekočina, jedka/korozivna, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (CROTYL CHLORIDE)                           |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                           |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 8                                           |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                          |

### IATA

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2924                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, corrosive, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (CROTYL CHLORIDE)                   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                   |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 8                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                  |

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta            | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|------|------|------|
| 1-Crotyl chloride     | 591-97-9  | 209-739-5 | -      | -   | X        | X    | -    | X    | X    |
| Butane, 1,3-dichloro- | 1190-22-3 | 214-718-9 | -      | -   | -        | X    | -    | X    | X    |
| 1-Butene, 3-chloro-   | 563-52-0  | 209-252-8 | -      | -   | -        | X    | -    | X    | X    |

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

| Komponenta            | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Crotyl chloride     | 591-97-9  | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |
| Butane, 1,3-dichloro- | 1190-22-3 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | -     | -     |
| 1-Butene, 3-chloro-   | 563-52-0  | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta            | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Crotyl chloride     | 591-97-9  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Butane, 1,3-dichloro- | 1190-22-3 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| 1-Butene, 3-chloro-   | 563-52-0  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta            | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Crotyl chloride     | 591-97-9  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Butane, 1,3-dichloro- | 1190-22-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| 1-Butene, 3-chloro-   | 563-52-0  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Water endangering class = 3 (self classification)

| Komponenta        | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1-Crotyl chloride | WGK3                          |                          |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butane, 1,3-dichloro-<br>1190-22-3 (< 1) | Persistent Organic Pollutants (POPs)                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H315 - Povzroča draženje kože  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti

### Legenda

|                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                             | <b>TSCA</b> - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis                            |
| <b>INECS/ELINCS</b> - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi | <b>DSL/NDL</b> - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi                                    |
| <b>PICCS</b> - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi                                                                        | <b>ENCS</b> - Japonske obstoječe in nove kemične snovi                                               |
| <b>IECSC</b> - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi                                                                            | <b>AICS</b> - Avstralski seznam kemičnih snovi                                                       |
| <b>KECL</b> - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi                                                                          | <b>NZIoC</b> - Nova Zelandija seznam kemikalij                                                       |
| <b>WEL</b> - Mejna vrednost                                                                                                         | <b>TWA</b> - Časovno umerjeno povprečje                                                              |
| <b>ACGIH</b> - Ameriška konferenca za higieno                                                                                       | <b>IARC</b> - Mednarodna agencija za raziskave raka                                                  |
| <b>DNEL</b> - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka                                                                           | Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)                                                          |
| <b>RPE</b> - Oprema za zaščito dihal                                                                                                | <b>LD50</b> - Smrtni odmerek 50%                                                                     |
| <b>LC50</b> - Smrtna koncentracija 50%                                                                                              | <b>EC50</b> - Učinkovita koncentracija 50%                                                           |
| <b>NOEC</b> - Koncentracija brez opaznega učinka                                                                                    | <b>POW</b> - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda                                                 |
| <b>PBT</b> - Obstojne, bioakumulativne, strupene                                                                                    | <b>vPvB</b> - zelo obstojne, zelo bioakumulativne                                                    |
| <b>ADR</b> - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti                                               | <b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                   | <b>MARPOL</b> - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj                     |
| <b>OECD</b> - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                                                     | <b>ATE</b> - Akutna strupenost ocena                                                                 |
| <b>BCF</b> - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)                                                                                    | <b>VOC</b> - Hlapne organske spojine                                                                 |

**Reference ključne literature in virov podatkov**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

### Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fizikalne nevarnosti</b>  | Na podlagi podatkov o preskusih. |
| <b>Nevarnosti za zdravje</b> | Metoda izračuna.                 |
| <b>Nevarnosti za okolje</b>  | Metoda izračuna.                 |

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.  
Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.  
Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.  
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Datum izdaje</b>            | 09-Sep-2014  |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 09-Feb-2024  |
| <b>Povzetek razlike</b>        | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija

# VARNOSTNI LIST

Crotyl chloride

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

---

na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**